Manual Básico de Azure DevOps

Descripción del Manual

Este manual es una guía introductoria al uso de Azure DevOps (VSTS), diseñada específicamente para los nuevos integrantes del área Digital. Su propósito es facilitar una rápida adaptación a la plataforma, mostrando las herramientas clave para gestionar proyectos, colaborar en equipo y automatizar procesos.

Agenda del Manual:

1. **¿Qué es Azure DevOps?**
    a. Introducción a la plataforma y sus beneficios.
    b. Principales herramientas: Boards, Repos, Pipelines, Test Plans y Artifacts.
2. **Visión General de Azure DevOps**
    a. Overview: Summary, Dashboards y Wiki.
    b. Navegación básica por la interfaz.
3. **Gestión de Proyectos con Azure Boards**
    a. Work Items, Tableros Kanban y Sprints.
    b. Organización y seguimiento de tareas.
4. **Colaboración en el Desarrollo de Código**
    a. Uso de Azure Repos: Repositorios Git y revisión de código.
5. **Automatización con Azure Pipelines**
    a. Integración y entrega continua (CI/CD).
6. **Pruebas y Calidad del Software**
    a. Introducción a Azure Test Plans.
7. **Gestión de Paquetes**
    a. Uso básico de Azure Artifacts.

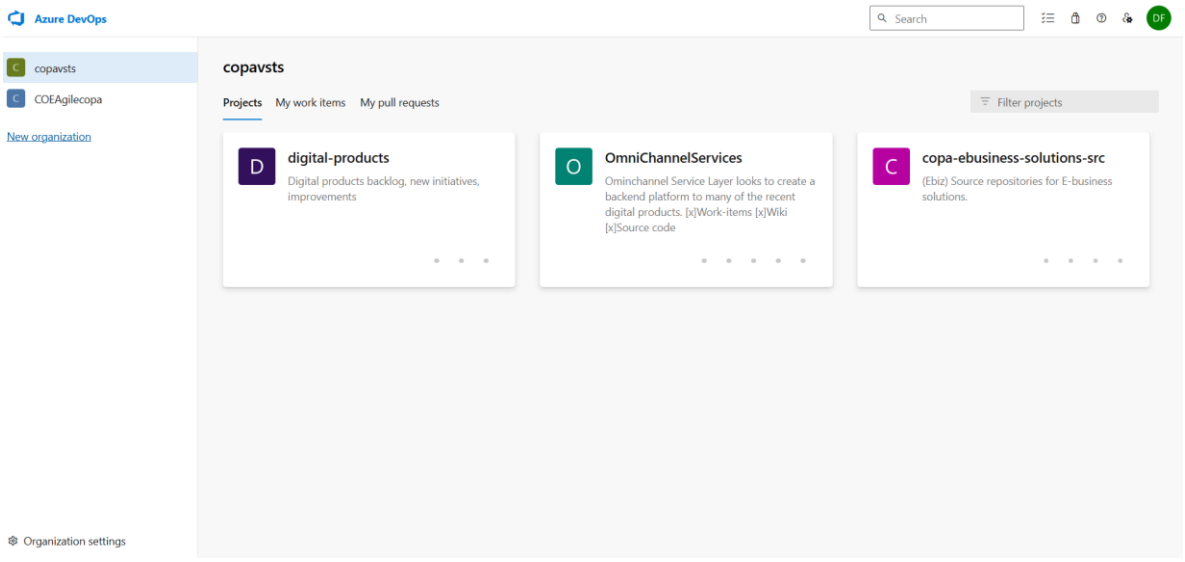
1. Introducción a Azure DevOps

Azure DevOps es una plataforma de Microsoft que permite gestionar el ciclo de vida del desarrollo de software utilizando metodologías ágiles, DevOps y herramientas de colaboración. Incluye servicios para la planificación, desarrollo, pruebas, integración y entrega continua.

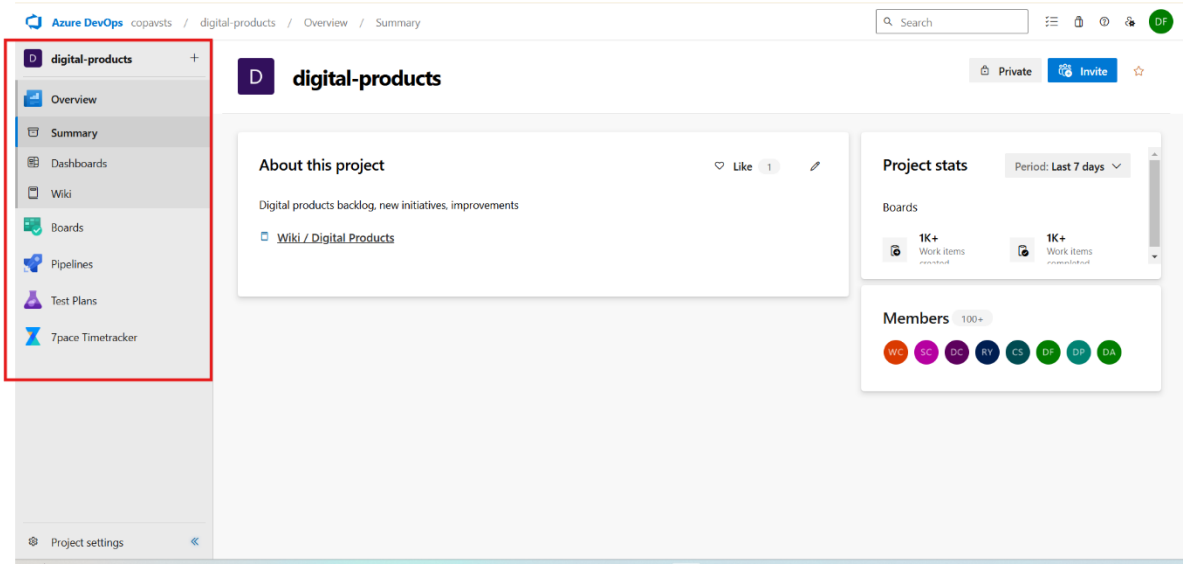
Características principales:

- **Azure Boards:** Gestión de proyectos ágil.
- **Azure Repos:** Repositorios de código.
- **Azure Pipelines:** Integración y entrega continua (CI/CD).
- **Azure Test Plans:** Gestión de pruebas.
- **Azure Artifacts:** Gestión de paquetes y dependencias.

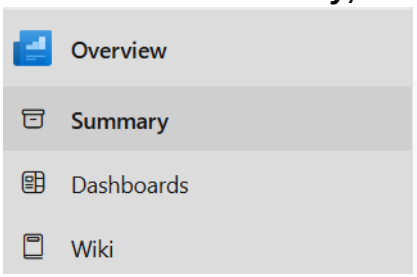
Visibilidad de los proyectos (Página principal):



Visibilidad de las características principales:



2.Overview: Summary, Dashboards y Wiki



El módulo **Overview** proporciona una visión general del proyecto y herramientas de colaboración para centralizar la información del equipo.

a) Summary (Resumen):

- **Descripción del proyecto:** Proporciona un espacio para definir el objetivo y contexto del proyecto.
- **Accesos rápidos:** Incluye accesos directos a los elementos clave como Boards, Pipelines y Repos.
- **Activity Feed:** Muestra actividades recientes del proyecto, como commits, actualizaciones de work items y ejecuciones de pipelines.

b) Dashboards:

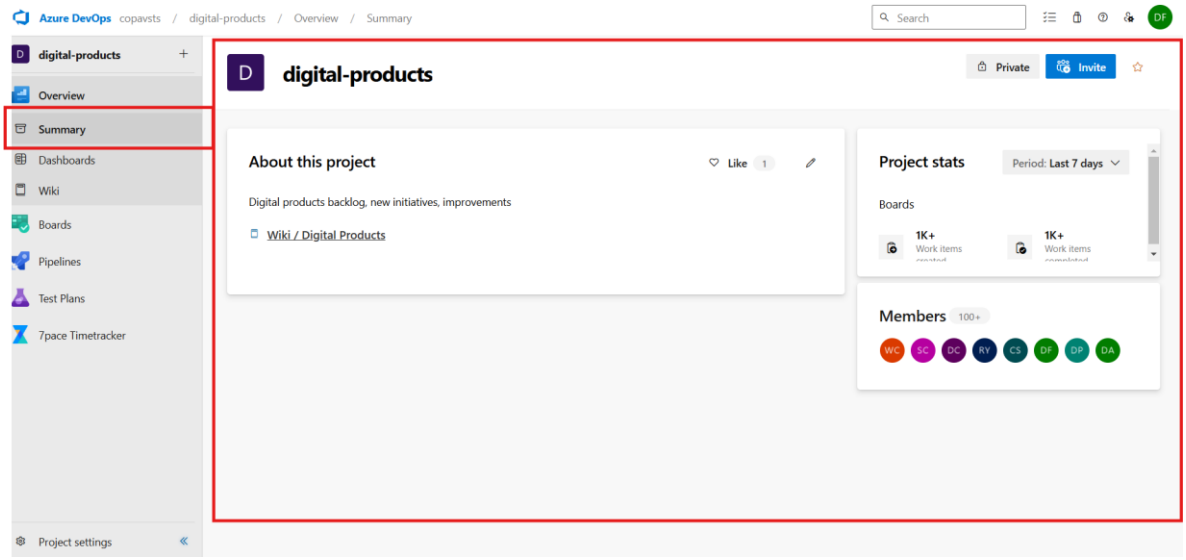
- **Visualización personalizada:** Permite crear dashboards con widgets para seguir métricas importantes como velocidad del equipo, estado de los sprints y progreso de pipelines.

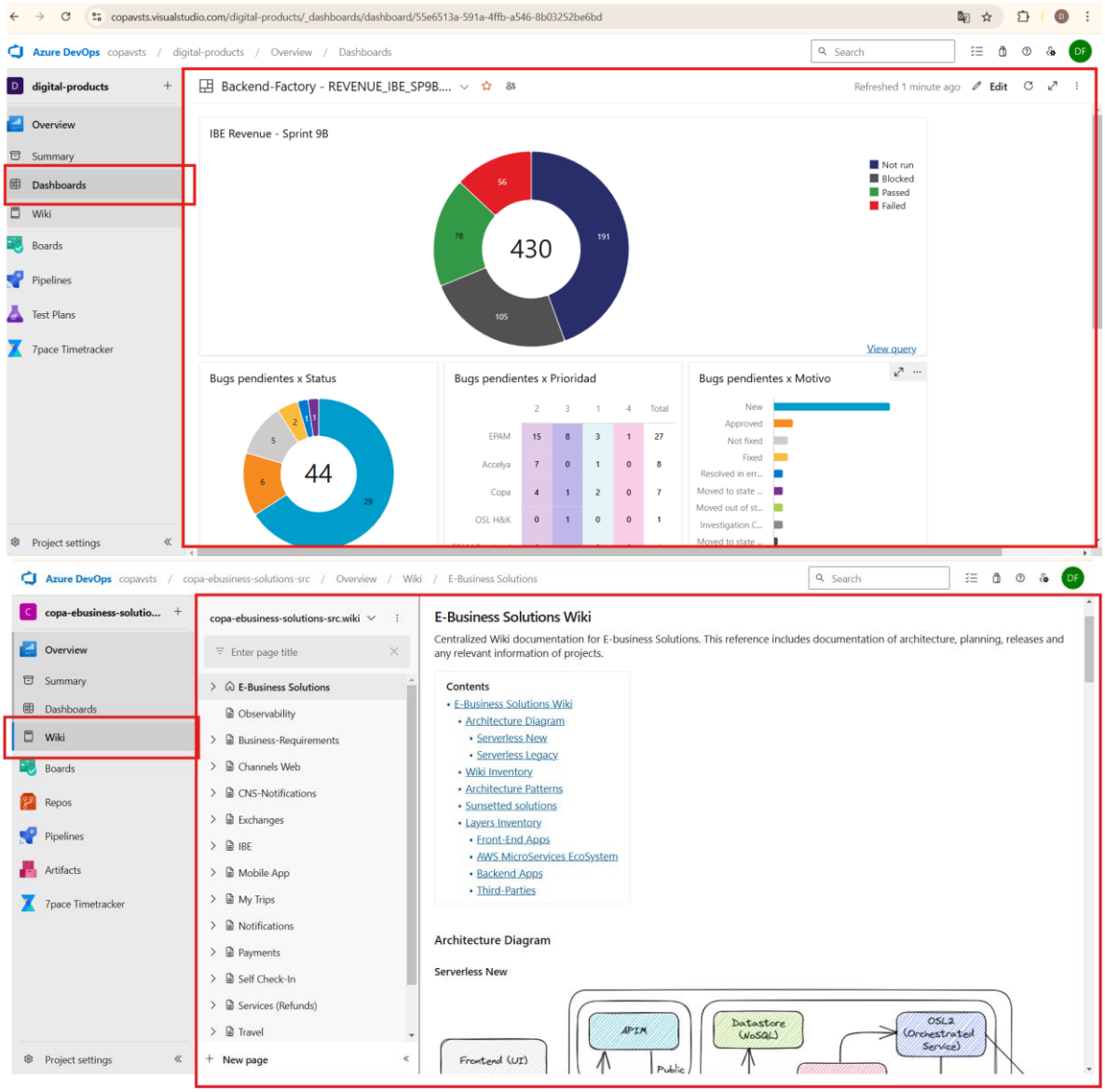
- **Colaboración:** Los dashboards se pueden compartir con el equipo para alinearse en objetivos y progreso.
- **Widgets disponibles:** Incluyen burndown charts, listas de work items, integraciones externas y más.

c) Wiki:

- **Documentación colaborativa:** Crea, edita y organiza documentación del proyecto dentro de Azure DevOps.
- **Estructura jerárquica:** Organiza páginas en secciones y subpáginas para facilitar la navegación.
- **Markdown:** Usa sintaxis Markdown para formatear el contenido.
- **Integración con work items:** Vincula work items directamente desde el Wiki para conectar documentación y tareas.

Imágenes de referencia:

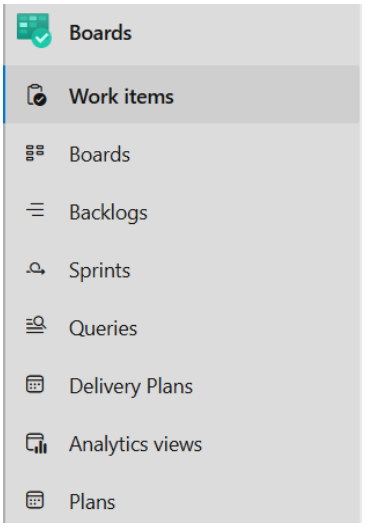



copavsts.visualstudio.com/digital-products/_dashboards/dashboard/55e6513a-591a-4ffb-a546-8b03252be6bd
Azure DevOps copavsts / digital-products / Overview / Dashboards
Search
digital-products
Overview
Summary
Dashboards
Wiki
Boards
Pipelines
Test Plans
7pace Timetracker
Project settings
Backend-Factory - REVENUE_IBE_SP9B....
Refreshed 1 minute ago
Edit
IBE Revenue - Sprint 9B
430
191
105
78
56
Not run
Blocked
Passed
Failed
View query
Bugs pendientes x Status
44
29
6
5
2
1
1
Bugs pendientes x Prioridad
2 3 1 4 Total
EPAM 15 8 3 1 27
Accelya 7 0 1 0 8
Copa 4 1 2 0 7
OSL H&K 0 1 0 0 1
Bugs pendientes x Motivo
New
Approved
Not fixed
Fixed
Resolved in err...
Moved to state ...
Moved out of st...
Investigation C...
Moved to state ...
Azure DevOps copavsts / copa-ebusiness-solutions-src / Overview / Wiki / E-Business Solutions
Search
copa-ebusiness-solutio...
Overview
Summary
Dashboards
Wiki
Boards
Repos
Pipelines
Artifacts
7pace Timetracker
Project settings
copa-ebusiness-solutions-src.wiki
Enter page title
E-Business Solutions
Observability
Business-Requirements
Channels Web
CNS-Notifications
Exchanges
IBE
Mobile App
My Trips
Notifications
Payments
Self Check-In
Services (Refunds)
Travel
New page
E-Business Solutions Wiki
Centralized Wiki documentation for E-business Solutions. This reference includes documentation of architecture, planning, releases and any relevant information of projects.
Contents
E-Business Solutions Wiki
Architecture Diagram
Serverless New
Wiki Inventory
Architecture Patterns
Sunsetted solutions
Layers Inventory
Front-End Apps
AWS MicroServices EcoSystem
Backend Apps
Third-Parties
Architecture Diagram
Serverless New
Frontend (UI)
APIM
Public
Datastore (NoSQL)
OSL2 (Orchestrated Service)

3.Azure Boards: Gestión de proyectos ágil

Azure Boards es el módulo diseñado para la planificación y seguimiento de proyectos mediante metodologías ágiles. Ofrece un conjunto de herramientas para gestionar el trabajo en equipo, asegurando la visibilidad, colaboración y organización del flujo de trabajo.

Está Compuesto de lo siguientes elementos:



Work Items (Elementos de trabajo)

Los **Work Items** son las unidades básicas de trabajo en Azure DevOps. Representan tareas, problemas, requerimientos o cualquier otra actividad necesaria para avanzar en un proyecto.

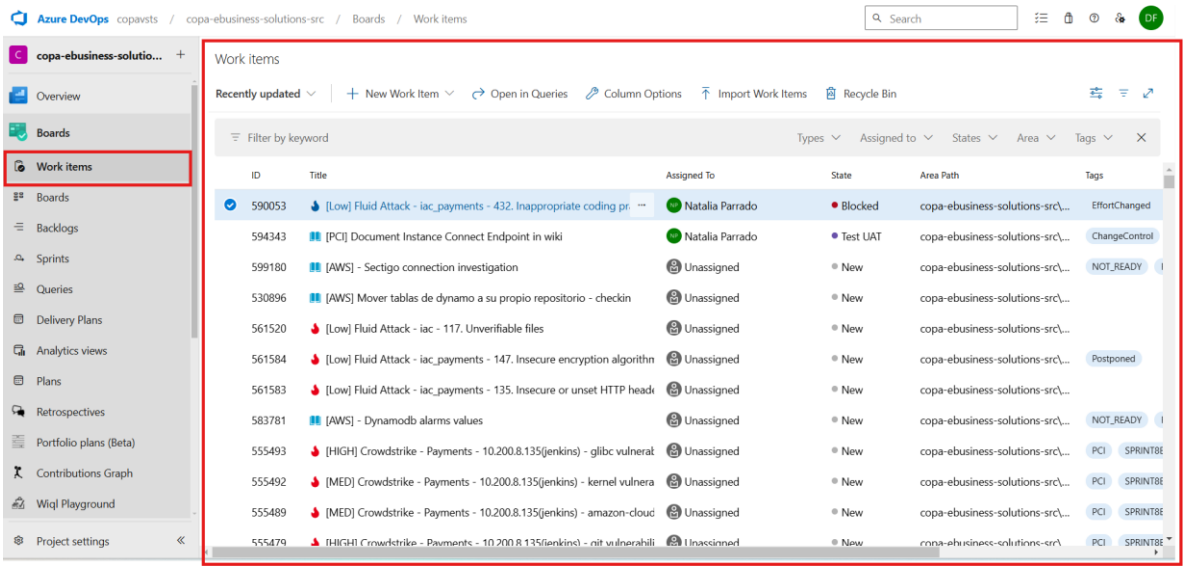
Características:

- Permiten registrar **historias de usuario**, **bugs**, **features**, **epics** y **tasks**.
- Incluyen campos como **Título**, **Estado**, **Asignado a**, **Prioridad**, **Área**, y más.
- Facilitan la trazabilidad desde un nivel alto (epics) hasta un nivel detallado (tasks).
- Ofrecen vínculos entre elementos de trabajo relacionados, como dependencias o bloqueos.

Casos de uso:

- Crear historias de usuario y bugs.
- Consultar todos los work items asignados a un usuario.

- Mantener registro de los cambios realizados en cada item.



➢ Boards (Tableros)

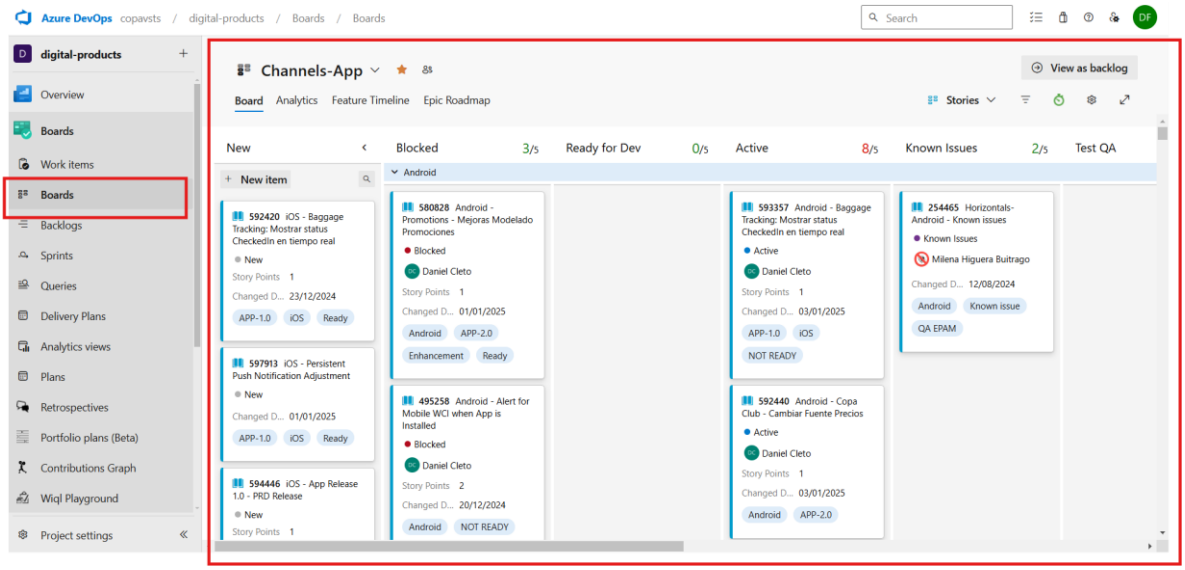
El módulo **Boards** muestra un tablero Kanban que organiza visualmente los elementos de trabajo en columnas según su estado.

Características:

- Cada columna representa un estado del flujo de trabajo (por ejemplo: To Do, Doing, Done).
- Arrastra y suelta work items para actualizar su estado.
- Personaliza las columnas y el flujo de trabajo para adaptarlo al proyecto.
- Utiliza etiquetas y colores para destacar tareas específicas.

Casos de uso:

- Seguimiento diario de las tareas del equipo.
- Identificación rápida de bloqueos o tareas en progreso.



➢ Backlogs

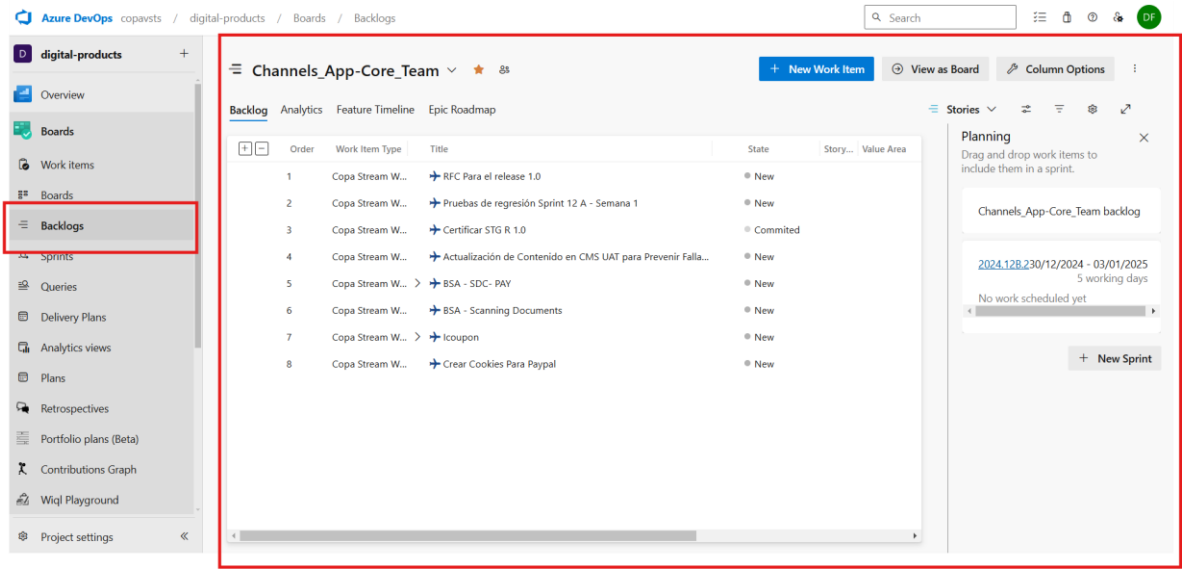
El **Backlog** permite priorizar y organizar las actividades del proyecto, dividiéndolas en jerarquías como **Epics**, **Features** y **User Stories**.

Características:

- Gestión jerárquica: epics > features > stories.
- Posibilidad de priorizar elementos arrastrándolos dentro de la lista.
- Permite descomponer elementos grandes (epics) en partes más manejables (stories).
- Indicadores de progreso para cada nivel.

Casos de uso:

- Crear un roadmap del proyecto.
- Organizar las prioridades del equipo en función de las necesidades del negocio.



➢ Sprints

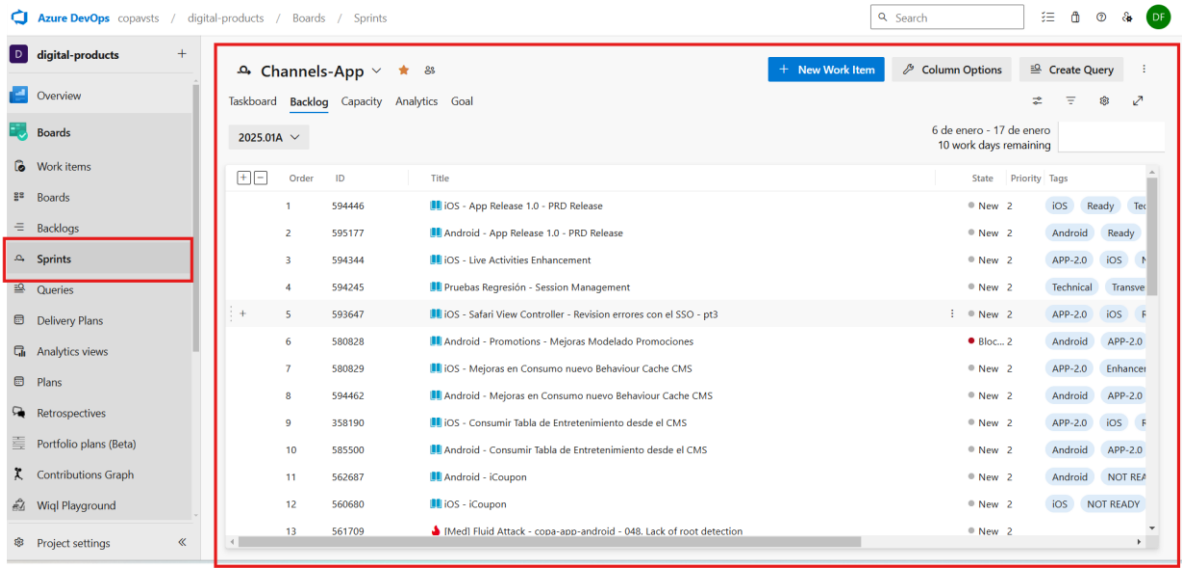
El módulo **Sprints** permite planificar, asignar y ejecutar trabajo dentro de una iteración definida.

Características:

- Muestra el trabajo asignado al sprint actual.
- Tablero similar a Kanban, pero específico para la iteración activa.
- Calcula la capacidad del equipo en función de las horas disponibles de cada miembro.
- Genera reportes como gráficos de burndown.

Casos de uso:

- Planificar el trabajo del sprint durante reuniones de planificación.
- Hacer seguimiento del progreso del sprint.
- Revisar la carga de trabajo del equipo.



➢ Queries (Consultas)

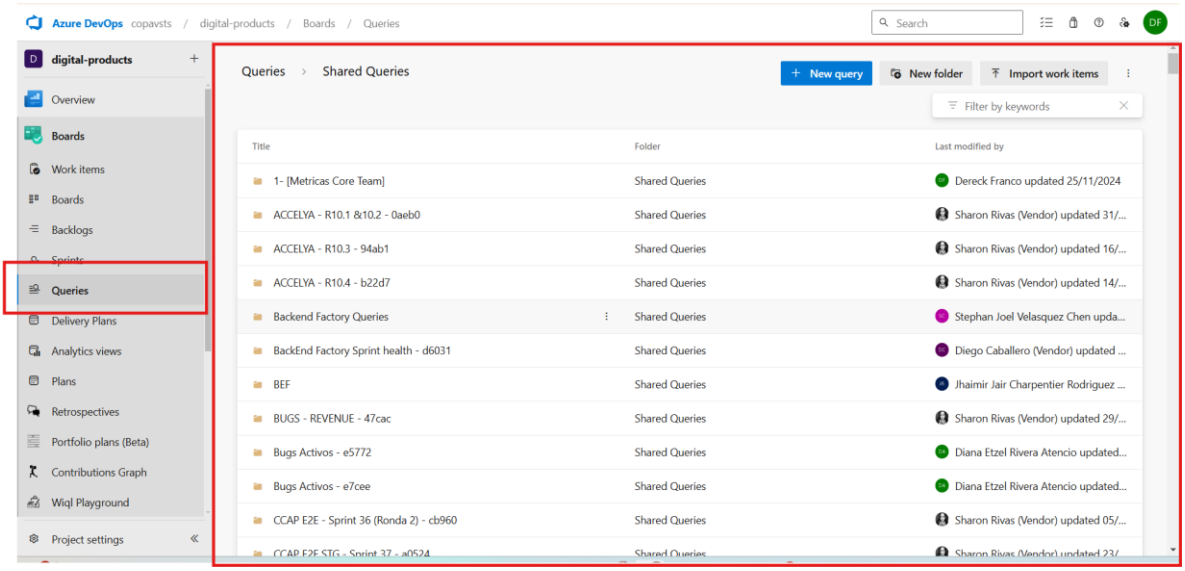
Queries permite crear vistas personalizadas para buscar y filtrar elementos de trabajo según criterios específicos.

Características:

- Búsquedas avanzadas basadas en filtros como **estado**, **prioridad**, **asignado a**, etc.
- Posibilidad de guardar consultas para reutilizarlas.
- Exportación de resultados a Excel.
- Compartir consultas con otros miembros del equipo.

Casos de uso:

- Identificar tareas bloqueadas o no asignadas.
- Verificar todos los bugs abiertos en un sprint.
- Obtener un resumen de tareas asignadas a un usuario.



- **Delivery Plans**

El módulo **Delivery Plans** permite visualizar cómo las actividades del equipo encajan en el tiempo, integrando varios backlogs o proyectos.

Características:

- Muestra un cronograma de los elementos de trabajo organizados por fechas.
- Sincronización de múltiples equipos y backlogs.
- Ofrece una vista global del progreso del proyecto.
- Permite identificar dependencias entre equipos.

Casos de uso:

- Planificación de entregas importantes (releases).
- Visualización de trabajo a largo plazo.
- Coordinación entre equipos en proyectos grandes.

- **Analytics Views**

Analytics Views proporciona métricas y datos analíticos del proyecto para tomar decisiones informadas.

Características:

- Genera vistas personalizadas basadas en datos de work items.
- Permite filtrar y agregar campos relevantes para análisis detallado.
- Exporta datos a herramientas externas como Power BI.

Casos de uso:

- Seguimiento del desempeño del equipo.
- Análisis de tiempos de ciclo y lead times.
- Identificación de cuellos de botella en el flujo de trabajo.

- **Plans**

El módulo **Plans** ayuda a construir estrategias y organizar actividades futuras del equipo.

Características:

- Permite planificar objetivos y tareas a largo plazo.
- Sincronización con work items y sprints.
- Facilita la creación de planes estratégicos para el proyecto.

Casos de uso:

- Definir metas anuales o trimestrales.
- Identificar tareas pendientes para proyectos extensos.
- Coordinar entregables con múltiples equipos.

4. Azure Repos: Repositorios de código

Azure Repos proporciona control de versiones mediante Git y TFVC (Team Foundation Version Control). Es ideal para gestionar el código fuente y colaborar en el desarrollo.

Características:

- **Repositorios Git:** Permite usar repositorios distribuidos con soporte para branching, pull requests y merge.
- **Integración con IDEs:** Compatible con Visual Studio, Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, entre otros.
- **Revisión de código:** Los pull requests facilitan la colaboración, revisiones de código y debates antes de realizar merges.
- **Historial de cambios:** Mantén un registro detallado de todas las modificaciones realizadas en el código.
- **Branch Policies:** Configura políticas para asegurar calidad, como revisiones obligatorias o compilaciones exitosas antes de merges.

5. Azure Pipelines: Integración y entrega continua (CI/CD)

Azure Pipelines automatiza la construcción, prueba y despliegue de aplicaciones, ayudando a garantizar un proceso ágil y sin errores.

Características:

- **Automatización de CI/CD:** Integra cambios al código, realiza pruebas y despliega automáticamente en múltiples entornos (Desarrollo, Producción, etc.).
- **Compatibilidad multiplataforma:** Soporta lenguajes como Python, Node.js, Java, .NET, y más.
- **Integración con múltiples repositorios:** Compatible con Azure Repos, GitHub, Bitbucket y otros.
- **Pipeline YAML:** Configuración flexible y versionada de las pipelines usando archivos YAML.
- **Escalabilidad:** Ejecuta pipelines en agentes hospedados en la nube o en servidores locales.
- **Testing automatizado:** Ejecuta pruebas unitarias, de integración y funcionales como parte del pipeline.

6. Azure Test Plans: Gestión de pruebas

Azure Test Plans proporciona herramientas para gestionar pruebas manuales y automatizadas, asegurando que el software cumpla con los estándares de calidad.

Características:

- **Planes de prueba:** Organiza las pruebas en planes y suites que reflejen los requisitos y objetivos del proyecto.
- **Casos de prueba:** Crea pasos detallados con resultados esperados para pruebas manuales.
- **Ejecución de pruebas:** Asigna pruebas a testers y registra los resultados en tiempo real.
- **Test Runner:** Herramienta para ejecutar pruebas manuales y registrar errores directamente en Azure DevOps.
- **Integración con pipelines:** Ejecuta pruebas automatizadas como parte de las pipelines CI/CD.
- **Análisis de resultados:** Identifica patrones de errores y genera reportes detallados.

7. Azure Artifacts: Gestión de paquetes y dependencias

Azure Artifacts es una herramienta para almacenar y gestionar paquetes utilizados en el desarrollo de software.

Características:

- **Feeds de paquetes:** Crea y administra feeds privados o públicos para compartir dependencias entre equipos.
- **Compatibilidad con múltiples formatos:** Soporta NuGet, npm, Maven, Python y Universal Packages.
- **Integración con pipelines:** Automatiza la publicación y consumo de paquetes dentro de pipelines CI/CD.
- **Gestión de versiones:** Controla las versiones de los paquetes y asegura la calidad mediante revisiones.
- **Seguridad:** Ofrece control de acceso granular para proteger los paquetes almacenados.